実物の音源ICで鳴らす、小型の音源基板

SAA1099 × 1 / SN76489AN × 2 / RP2040 | ハードウェア概要・組み立て・開発資料

Chiptune USB/CVは、3個のPSG音源ICをRP2040で制御する85 × 54 mmの音源基板です。USB MIDI、TRS MIDI、2組のCV / ゲート入力から演奏する構成を持ち、OLEDと3ボタンで音色・割当を設定する設計です。



ケース装着時のCADプレビュー。OLED表示は操作イメージで、実機画面ではありません。

項目	基板の仕様
音源	SAA1099 × 1、SN76489AN × 2。実ICのアナログ音声を合成
入力	USB MIDIデバイス、TRS Type A MIDI IN、CV × 2、GATE × 2
出力・操作	3.5 mmステレオライン出力、0.96インチOLED、3ボタン
電源・寸法	USB-C給電、85 × 54 mm、4層FR-4、厚さ1.6 mm

開発状況：基板の配線・製造データ・設計検査は完了。ファームウェアv0.4.0-alphaはUF2ビルドとPCテストを通過。実基板での動作確認は未完了です。

端子と部品配置

上から見て音源ICの列を奥、USB-Cとボタンを手前に置いた方向で説明します。



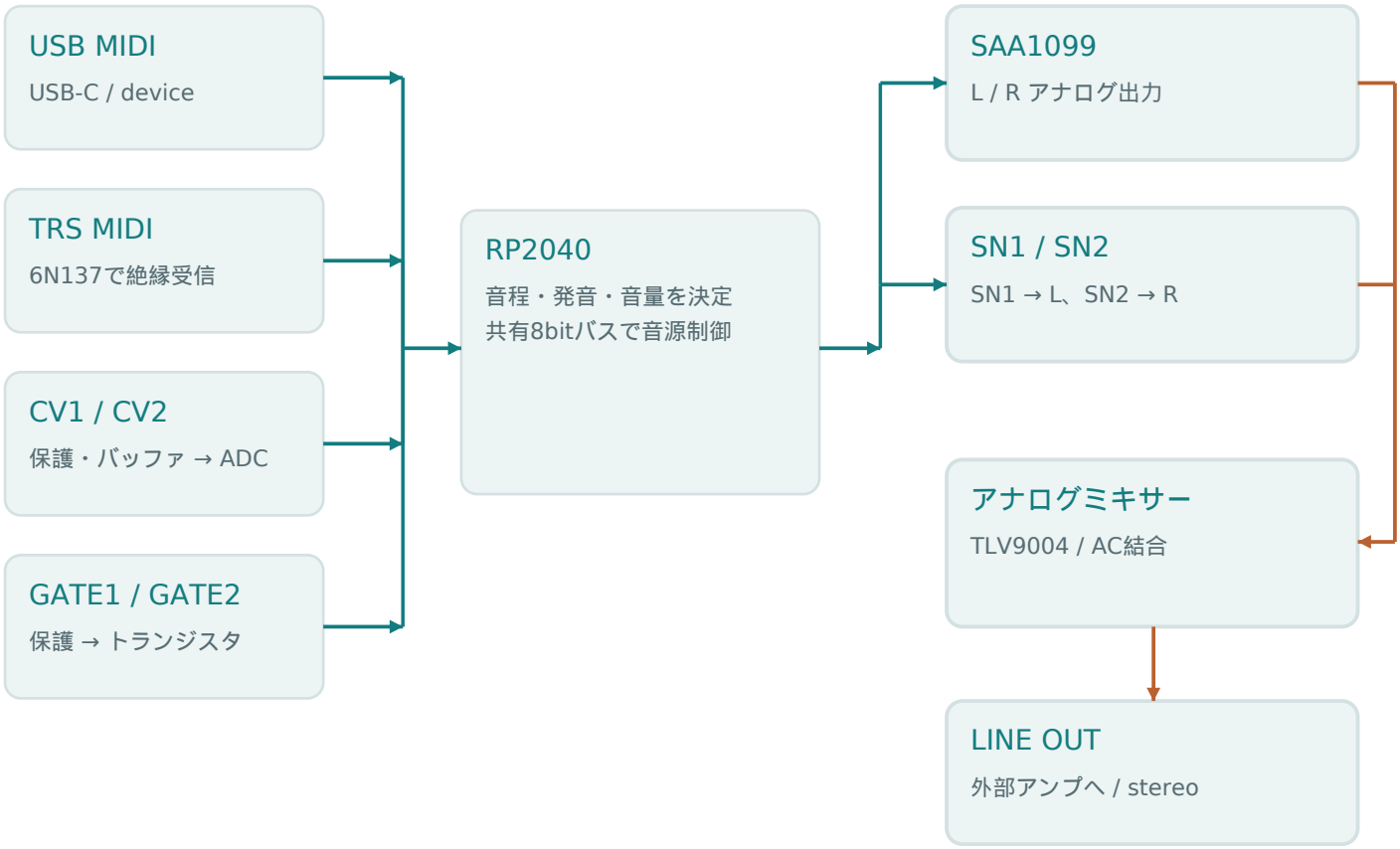
配置の説明図。部品外形は模式図です。オレンジの点は手実装する音源ICの1番ピン位置。

位置	参照番号	役割
左・奥	J6	CV1：1 V/octを想定した音程CV入力
左・中央	J7	GATE1：CV1系統の発音 / 停止入力
左・手前	J2	TRS MIDI IN：3.5 mm、Type A、絶縁受信
右・奥	J8	CV2：2系統目の音程CV入力
右・中央	J9	GATE2：CV2系統の発音 / 停止入力
右・手前	J3	LINE OUT：3.5 mmステレオ、Tip=L / Ring=R / Sleeve=GND
手前	J1	USB-C：給電とUSB MIDIデバイス通信
手前右	SW5 / SW6 / SW7	− / 決定 / ＋。D2は状態表示用の赤LED

USB MIDI鍵盤を直接つなぐホスト機能はありません。USBはPC等に接続するデバイス側です。CV / ゲートにはモノラル3.5 mmケーブルを使用します。

信号の流れと電源

演奏情報はRP2040へ、音声は音源ICからアナログミキサーへ流れます。



青緑：演奏情報と制御 橙：アナログ音声。OLEDとADCはI2Cを共有します。

USB-Cから2種類の電源をつくる

電源	回路と用途
USB VBUS	USB-Cからの約5 V入力。CC1/CC2は各5.1 kΩのRdで接続
ロジック 3.2 V	AP2120N-3.2TRG1：RP2040、フラッシュ、OLED、CVバッファ、ADC
音源 約5.0 V	TPS61023：USB電圧低下時を含む音源側電源を生成。GPIO29で有効化

ファームウェアはUSBで500 mAを要求し、USB構成後またはCCで1.5 A以上の供給広告を検出後に音源を初期化します。PCのサスペンド時は音源・表示を停止します。突入・未構成・サスペンド電流は実測で確認します。

3個の音源ICとステレオ出力

音源ICのレジスタを操作して発音します。RP2040上のソフトウェア音源ではありません。

音源	機能	本基板での役割
U10 / SAA1099	6音程生成器、2ノイズ生成器、音量・エンベロープ制御	左右の音量をIC内部で設定できるステレオ音源
U11 / SN76489AN	3音程生成器＋1ノイズ生成器	SN1。アナログ出力を左チャンネルへ混合
U12 / SN76489AN	3音程生成器＋1ノイズ生成器	SN2。アナログ出力を右チャンネルへ混合

ミックスの仕組み

SAA1099のL/Rと、SN1・SN2のモノラル出力をTLV9004で混ぜ、AC結合してライン出力へ送ります。音量調整は音源ICの音量レジスタを使う設計です。SN1/SN2は固定の左右出力です。SN STEREOでは左右を1ノートとして発音し、左右の音量でPan、微小なピッチ差で幅を制御します。

接続先：入力インピーダンス10 kΩ以上のアンプ、ミキサー、オーディオインターフェース等。ヘッドホン駆動用アンプとPCM5102は搭載していません。

クロックと音程の制約

項目	設計値 / 実装上の扱い
クロック	SAA1099：8 MHz、SN76489AN：初期基準2 MHz、選択4 / 2 / 1 MHz、変調250 kHz–4 MHz、RP2040：128 MHzを想定
SNの音程	f = clock / (32 × N)、N=1…1023。2 MHz時の最低音程は約61.1 Hz、1 MHzでは約30.5 Hz
低音の割当	2 MHz基準でSNベース、1 MHzで低いE1。変調から独立した低音はSAAへ
書き込み間隔	SNのREADY端子は未接続。クロックに合わせ16–136 µsの待ちを確保

共有データバスのビット順

GPIO0…7に8bitをまとめて出力するAPIでは、論理バイトをそのまま渡します。PIN_D0…PIN_D7へ個別に書くAPIではビット順を反転します。firmware/sound_bus.hに両方式のヘルパーがあり、768ケースの対応検査を保存しています。

CV / ゲートで2系統を独立に演奏

1 V/octの音程CVとゲートを読み取り、各系統へ音源の声またはSNの左右ペアを割り当てます。

CV入力：減衰・バイアス・差動測定

100 kΩ / 10 kΩの0.1%抵抗でCVを減衰し、バッファ済みの電源中点を加えます。別回路で同じバイアスの基準を作り、ADS1115の差動測定で差し引くため、公称の差動入力はCV / 11になります。BAT54Sのクランプと100 nFのフィルタを入れています。

項目	値・意味
入力レンジの設計	CV ±12 Vで測定ノードが電源範囲内に収まる設計。実機評価は未完了
ADC	ADS1115 / I2C 0x48、PGA ±2.048 V、AIN0−AIN1とAIN2−AIN3
取得速度	ADCの2ch合計は最大860 SPS。交互測定で各ch最大430 SPS、処理時間で低下
公称分解能	入力換算 約0.6875 mV/LSB、1 V/octで約0.825 cent/LSB。精度保証値ではない

ゲート入力：0-5 V / 0-10 Vをロジックへ変換

100 kΩの入力抵抗、ベース抵抗、逆方向保護ダイオード、MMBT3904（C20526）で受けます。コレクタを3.2 Vへプルアップするため、外部ゲートがHighのときRP2040入力はLowになる「Active Low」です。閾値と遅延は実機で測定します。

2点校正と声の予約

系統ごとに既知の0 Vと1 Vを入力して、オフセットとゲインを保存します。0 Vに対応するノートと音源の声・音色を設定できます。CV用の声を予約した場合はMIDIの声割当から除外します。SNの周期ノイズではCVでクロックの音程を変えます。

用途は音程CVと低速の変調です。ADCの取得速度と入力フィルタにより、オーディオレート変調向けの構成ではありません。

ADC仕様の参照：TI ADS1115データシート。入力換算の分解能はPGA設定と本基板の1/11減衰比から算出。

OLEDと3ボタンで設定するUI

v0.4.0-alphaに設定画面を実装。描画コードをPCで検査しています。実OLEDの表示確認は未完了です。

表示器：HS96L03W2C03、SSD1315、0.96インチ、128 × 64、白OLED。J5のGND / VCC / SCL / SDAへ接続し、3.2 Vで給電します。I2Cアドレスは0x3Cです。

ボタン	短押し	長押し
SW5 / −	項目移動・値を減らす	編集以外で全音停止
SW6 / 決定	選択・編集の確定	ホームへ戻る
SW7 / +	項目移動・値を増やす	編集時は連続増加

メニュー構成

メニュー	設定する内容
MIX	SAA / SN1 / SN2 / Masterの音量、音色や重ね方
CV / GATE 1・2	音源の声、SN左右ペア、16音色、0 Vノート、有効 / 無効
MIDI	USB / TRSのチャンネル別割当、ステレオ・重ね鳴らし、TRS → USB転送
PRESET	8枠への保存・読込・初期化。SAVE操作で明示的にフラッシュへ保存
CAL	CV1 / CV2を個別に0 V・1 Vで校正
SN CLOCK	SN基準4 / 2 / 1 MHz、幅、変調、同期、再トリガー元
ARP / DIAGNOSTICS	クロック同期の音程変化、声の予約、CV生値・エラー・更新遅れ

演奏を止めないための実装方針

OLEDは16バイトごとの分割転送で、ADC・音源更新を優先します。MIXは発音中に変更でき、保存操作で設定をまとめて書き込みます。USB / TRSのNote Off追跡と、CV用の声の予約・競合処理を実装しています。

実装済み画面のPCレンダリング：firmware/assets/oled-screens.png。音作りと設定：firmware/CHARACTER_GUIDE.md。操作・書き込み：firmware/README.md。

手実装と3Dプリントケース

メイン基板の表面実装と、音源IC・OLEDの取り付けを分けた構成です。

取り付け対象	内容
U10	DIP18ソケット＋SAA1099。切欠きは左、1番ピンは左下
U11 / U12	DIP16ソケット＋SN76489AN × 2。切欠きは左、1番ピンは左下
OLED / J5	27.3 × 27.8 mmモジュール。4本の5 mm M2スペーサーでPCB上へ固定
OLED接続	GND / VCC / SCL / SDA。有効長8 mm以上の長ピンまたは短い配線を使用
J4	任意のSWDヘッダー。開発・デバッグ用

音源IC・OLEDを付ける前にUSB入力と3.2 V電源を確認し、電源を外してソケット・モジュールを取り付けます。ICのピン曲がり、ソケットの向き、OLED端子順と下側部品の高さを確認します。

ケースの構成

本体 89.8 × 58.8 × 23.0 mm。
上下2分割、押し子3個。
底面からM2 × 10 mmネジ4本で、蓋側のM2インサートに固定。
インサート想定：外径3.5 mm、長さ3.0 mm、下穴3.2 mm。



CAD分解図。部品外形は機械的な参考モデルです。

ケースの組み立て順

1. 試し刷りパーツで下穴と押し子ガイドを確認し、蓋へインサートを圧入。
2. 音源ICとOLEDを取り付けた基板を底ケースの4支柱へ載せる。
3. 蓋へ押し子3個を入れ、上下を合わせて底面からネジ止めする。

音源ICとOLEDは開口から直接見せます。追加の透明板、導光材、ケース刻印は使いません。OLEDの5 mmスペーサーは基板側の取り付けを維持します。

開発者向け情報と検証の範囲

現状の成果物と、実機でこれから確認する事項を整理します。

GPIO	用途
0…7	共有データ。PIN_D7=0 … PIN_D0=7
8…12 / 25	WR、SAA CS、SN1 CS、SN2 CS、SAA A0 / SAA DTACK
13 / 14 / 16	TRS MIDI RX / SAA clock / SN共通clock
15 / 17	GATE1 / GATE2 (Active Low)
18 / 19 / 20…22	I2C SDA / SCL / − ・決定・ + ボタン
26 / 27 / 28 / 29	CC1 ADC / CC2 ADC / 状態LED / SOUND_ENABLE
23 / 24	空きGPIO。基板上では未接続

設計検査と未完了の項目

検査済み：DRC 0、未接続0、ERC 0、回路図との不一致0。152フットプリントの配置・端子接続、音源バス768ケース、ケース干渉とSTL形状を検査しています。PCBA対象は141点、BOMは41行・40品種です。

ソフトウェア：UF2ビルド、ASan / UBSan付きPCテストを通過。実機ではUSB列挙・電流、音声レベル・雑音、CV精度・校正、ゲート応答、温度、印刷後の嵌め合いが未確認です。

初回起動・書き込みの確認順

3.2 V電源確認 → 電源OFFで手実装 → UF2を書き込み、消音・クロック・音源電源を確認 → 音源ごとの試験音 → MIDI → CV / ゲート → 校正・保存の順で検証します。実機評価用UF2をfirmware/distに収録しています。

JP1=BOOT、JP2=RESETは裏面のサービス用銅パッドです。BOOTを短絡保持し、RESETを短絡して解放するとUSB書き込みモードに入る構成です。通常操作の3ボタンとは別です。v0.4.0-alphaは−と + を押しながらUSB接続しても書き込みモードに入ります。

設計ファイル・参照先

GitHub: Bongorian/chiptune-usb-cv

回路仕様・操作設計

ファームウェア・操作資料

製造データ・手実装一覧

ケースCAD・印刷手順

基準：配線済みRev C、2026-10-05の設計検査、2026-10-15時点のリポジトリ。音源仕様はPhilips SAA1099とTI SN76489ANのメーカー資料を確認。ファームウェアはv0.4.0-alpha。実機動作とUSB適合性は未検証です。

v0.4：演奏と変調を広げる

既存の音色・発音枠を保ち、CVとMIDIから実ICの音程・音量・クロックを操作します。

設定	使える機能・操作場所
CV SCALE / ROOT	CV/GATE：8種類のスケール設定と主音。境界ヒステリシスでADC揺れを抑制
CV GLIDE	ゲートHigh中の音程を平滑化。SN左右ペアは同時に追従。10-1000 msの時定数
CV ROLE	音程の代わりにSN基本速度・変調深度・左右幅、Master、SAA定位、トレモロへ
PART PERFORMANCE	USB/TRS：チャンネルごとの移調±24半音、音域フィルター、4種類のVelocity
TONE EDIT	SAA/SN別のソフトウェア包絡倍率・Sustain、0.5-64 Hzのトレモロ
MIDI EXPRESSION	Channel / Poly Pressureでビブラート。RPN 0でベンド幅。CC73/75/72で包絡
INTERNAL TEMPO	ARPEGGIO：30-240 BPM、AUTO / EXTERNAL / INTERNAL。固定コードパターンを追加
CLOCK STEPS	SN SEQUENCEの8段階を編集・保存。CC30でステップ、CC31で深度割合

音源の役割を分ける演奏例

CV1をSAAのMINOR PENTA＋GLIDE 30 ms、CV2をSN FX DEPTHへ。安定した旋律に、SNのクロックが荒れる層を重ねます。CVを変調へ使う系統は発音・声の予約をしません。

MIDI Ch2をSN STEREO、CV2をSN PAIR WIDTHへ。0 Vでは同音、CVを上げると左右に微小な音程差を作ります。SAAのコードにはTONE EDITで4 Hzのトレモロを追加できます。

保存・入力の扱い

v1/v2/v3の設定を検証してv4へRAM上で移行し、追加機能は元の音に影響しない初期値にします。SAVEするまで旧バンクは変更しません。v4で保存した設定は旧版では読めません。

変調CVは0-5 Vまたは0-10 Vで換算します。ADC取得が100 ms以上途切れると保存値へ戻ります。CVは低速制御用で、オーディオレート入力ではありません。内部テンポはUSBへ送信しません。

詳細・CC・初期値・演奏例：firmware/CHARACTER_GUIDE.md。追加機能の自動テストはfirmware/tests/test_performance.c。実物ICでの音・更新負荷・CV応答の確認は未完了です。